Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München
Grundpraktikum in Experimentalphysik - Kurs P1
Blockpraktikum vom 23. Februar bis 23. März 2026

Versuch:		**Gruppe:**	
Vorname 1:		**Name 1:**	
Vorname 2:		**Name 2:**	

Mit Abgabe der Auswertung wird bestätigt, dass diese eigenständig erstellt wurde!

Die Abgabe ist vor dem Einreichen auf eine saubere äußere Form und Struktur zu kontrollieren. Bei ungenügender äußerer Form erfolgt zunächst keine Korrektur!	OK? ☐

	1. Abgabe		2. Abgabe	
Alle Teilversuche vollständig ausgewertet?	Ja	Nein	Ja	Nein
Wurden immer korrekte Formeln angegeben und eigene Werte eingesetzt?	Ja	Nein	Ja	Nein
Wurde immer eine Fehlerrechnung durchgeführt?	Ja	Nein	Ja	Nein
Sind Endergebnisse immer angegeben und korrekt gerundet?	Ja	Nein	Ja	Nein
Wurde immer eine aussagekräftige Diskussion geführt?	Ja	Nein	Ja	Nein
Wurden alle Diagramme mit geeignetem Maßstab und Titel eingefügt?	Ja	Nein	Ja	Nein
Enthalten die Diagramme alle Messwerte, Beschriftungen u. Konstruktionen?	Ja	Nein	Ja	Nein
Sind ausgefülltes Deckblatt, Vorbereitung und Messprotokoll in der Abgabe enthalten?	Ja	Nein	Ja	Nein
Auswertung erhalten am:				
Auswertung zurückgegeben am:				
Nacharbeit notwendig bis:			nicht möglich	
Abzug 0,2 Punkte pro Nacharbeit/angefangene 3 Tage Verspätung:	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Wird eine der obigen Fragen bei der ersten Abgabe mit Nein beantwortet ist eine Nacharbeit erforderlich!

Punkte:		Datum, Abtestat:

Bitte bewahren Sie Ihre Hefte nach dem Praktikum unbedingt auf.

Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München
Grundpraktikum P1

XXX – Versuchstitel

Präsenzversuch Auswertung

Dein Name

12. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Hintergrund . . . 1
1.2 Problemstellung . . . 1
1.3 Ziele und Forschungsfragen . . . 1
1.4 Struktur der Arbeit . . . 1

2 Methodik **2**
2.1 Forschungsdesign . . . 2
2.2 Datenquellen und Stichprobe . . . 2
2.2.1 Stichprobenziehung . . . 2
2.2.2 Datenerhebung . . . 2
2.3 Datenanalyse . . . 2
2.3.1 Statistische Verfahren . . . 2
2.4 Validität und Reliabilität . . . 2
2.5 Ethische Überlegungen . . . 3

3 Schlussfolgerung **4**
3.1 Zusammenfassung der Ergebnisse . . . 4
3.2 Relevanz und Bedeutung . . . 4
3.3 Abschließende Bemerkungen . . . 4
3.4 Ausblick . . . 4

A Zusätzliche Tabellen und Abbildungen **6**
A.1 Beispiel-Tabelle . . . 6

B Code und technische Details **7**
B.1 Fragebogen und Materialien . . . 7
B.1.1 Fragebogen . . . 7
B.2 Statistische Details . . . 7
B.3 Literaturverweis für Anhang . . . 7

Kapitel 1: Einleitung

Die Einleitung führt den Leser in das Thema ein und motiviert die Arbeit. Sie sollte folgende Punkte abdecken:

1. **Kontext**: Allgemeiner Hintergrund des Themas
2. **Problem**: Was ist das konkrete Problem?
3. **Lücke**: Welche Forschungslücke besteht?
4. **Zielsetzung**: Was wird in dieser Arbeit untersucht?
5. **Struktur**: Wie ist die Arbeit aufgebaut?

1.1 Hintergrund

Erläutere hier den wissenschaftlichen Hintergrund und den Stand der Forschung. Zitiere relevante Arbeiten anderer Autoren.

1.2 Problemstellung

Formuliere das zu lösende Problem klar und präzise.

1.3 Ziele und Forschungsfragen

Definiere die genauen Ziele dieser Arbeit. Waren zutreffend:

- Forschungsfrage 1
- Forschungsfrage 2
- Forschungsfrage 3

1.4 Struktur der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt strukturiert:

- Kapitel 2 beschreibt die Methodik
- Kapitel **??** präsentiert die Ergebnisse
- Kapitel **??** diskutiert die Befunde
- Kapitel 3 zieht abschließende Schlussfolgerungen

Kapitel 2: Methodik

Dieses Kapitel beschreibt die Methoden und Verfahren, die zur Beantwortung der Forschungsfragen verwendet wurden.

2.1 Forschungsdesign

Beschreibe das übergeordnete Forschungsdesign (empirisch, theoretisch, experimentell, etc.).

2.2 Datenquellen und Stichprobe

2.2.1 Stichprobenziehung

Erkläre, wie die Stichprobe gezogen wurde und begründe die Wahl.

- Größe der Stichprobe: $n = 100$
- Auswahlkriterien: ...
- Zeitraum: ...

2.2.2 Datenerhebung

Beschreibe die Instrumente und Verfahren zur Datenerhebung.

2.3 Datenanalyse

Erläutere die statistischen oder analytischen Methoden, die zur Datenanalyse verwendet wurden.

2.3.1 Statistische Verfahren

Beispiel mit Mathematik:

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \tag{2.1}$$

wobei μ der Mittelwert und n die Stichprobengröße ist.

2.4 Validität und Reliabilität

Diskutiere die Qualität der Daten und der Methoden.

Tabelle 2.1: Beispiel-Tabelle: Kriterien für Datenqualität

Kriterium	Definition	Maßnahme
Validität	Misst das Instrument das, was es messen soll?	Literaturreview
Reliabilität	Wie konsistent sind die Messungen?	Cronbach's Alpha
Objektivität	Sind die Ergebnisse unabhängig vom Forscher?	Standardisierte Verfahren

2.5 Ethische Überlegungen

Falls relevant: Beschreibe ethische Aspekte der Studie, Genehmigungen von Ethikkommissionen, etc.

Kapitel 3: Schlussfolgerung

Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, folgende Forschungsfragen zu untersuchen: [Forschungsfragen anführen].

3.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit sind:

1. **Erkenntnisse 1**: [Kurze Zusammenfassung]
2. **Erkenntnisse 2**: [Kurze Zusammenfassung]
3. **Erkenntnisse 3**: [Kurze Zusammenfassung]

Diese Ergebnisse beantworten die anfängliche Forschungsfrage teilweise einfach/eindeutig.

3.2 Relevanz und Bedeutung

Die Erkenntnisse dieser Arbeit haben Bedeutung für:

- **Wissenschaft**: Die Arbeit trägt zum Verständnis von [Konzept] bei und eröffnet neue Forschungsfragen.
- **Praxis**: Die Ergebnisse können zur Verbesserung von [Anwendungsgebiet] beitragen.
- **Gesellschaft**: Langfristig könnten die Erkenntnisse zu [gesellschaftlichen Veränderungen] führen.

3.3 Abschließende Bemerkungen

Diese Studie zeigt, dass [Kernaussage]. Obwohl Limitationen bestehen, deuten die Befunde darauf hin, dass...
Die vorliegende Arbeit legt den Grundstein für zukünftige Forschungen, die sich mit [verwandtem Thema] befassen sollten.

3.4 Ausblick

Mit den gewonnenen Erkenntnissen ergeben sich folgende nächste Schritte:

1. Replikation der Studie in anderen Kontexten
2. Untersuchung von Moderatorvariablen
3. Entwicklung von Interventionen basierend auf den Erkenntnissen
4. Integration der Ergebnisse in bestehende Theorien

Insgesamt bietet diese Arbeit einen wertvollen Beitrag zum Verständnis von [Forschungsthema] und hebt die Notwendigkeit weiterer Forschung hervor.

Literaturverzeichnis

[1] Web Author. Titel der webseite. `https://www.example.com`, 2022. Accessed: 2022-12-01.

[2] Sarah Davis. Titel der dissertation, 2018.

[3] Robert Johnson. *Titel des Buches*. Academic Press, New York, 2nd edition, 2019.

[4] Christopher Miller. *Titel des Kapitels*, chapter 5, pages 100–120. Oxford University Press, 2019.

[5] John Smith and Jane Johnson. Titel des artikels. *Journal of Science*, 45(3):123–145, 2020.

[6] Michael Williams and Lisa Brown. Titel der konferenzpräsentation. In *Proceedings of Conference Name*, pages 234–250, Berlin, 2021. IEEE.

Kapitel A: Zusätzliche Tabellen und Abbildungen

Weitere detaillierte Ergebnisse und Rohdaten können hier eingefügt werden.

A.1 Beispiel-Tabelle

Tabelle A.1: Beispiel-Tabelle für den Anhang

Variante	Häufigkeit	Prozentanteil
Variante A	35	35%
Variante B	45	45%
Variante C	20	20%

Kapitel B: Code und technische Details

Code-Listings können hier eingefügt werden (Beispiel):

```
import numpy as as np
def calculate_mean(data):
return np.mean(data)
```

B.1 Fragebogen und Materialien

Falls in der Studie einen Fragebogen oder andere Materialien verwendet wurden, können diese hier eingefügt werden.

B.1.1 Fragebogen

1. Frage 1: [Fragetext]
2. Frage 2: [Fragetext]
3. Frage 3: [Fragetext]

B.2 Statistische Details

Detaillierte statistische Outputs können hier dokumentiert werden.

Tabelle B.1: Korrelationsmatrix

	Var1	**Var2**	**Var3**
Var1	1.000	0.345	-0.123
Var2	0.345	1.000	0.567
Var3	-0.123	0.567	1.000

B.3 Literaturverweis für Anhang

Zusätzliche Literaturangaben können hier eingefügt werden.